培优专题·代数变形技巧　测试卷

总分：150 分　考试时间：120 分钟

一、单项选择题（本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。每小题只有一个正确选项。）

1. 若 $x+\dfrac{1}{x}=3$，则 $x^2+\dfrac{1}{x^2}$ 的值为（　）

A. 7

B. 9

C. 11

D. 5

2. 已知 $a+b+c=0$，$a^2+b^2+c^2=1$，则 $ab+bc+ca$ 的值为（　）

A. 1

B. -1

C. $-\dfrac{1}{2}$

D. $\dfrac{1}{2}$

3. 将 x^4+4 因式分解（在有理数范围内），结果为（　）

A. $(x^2+2x+2)(x^2-2x+2)$

B. $(x^2+2)(x^2-2)$

C. $(x^2+2x-2)(x^2-2x-2)$

D. $(x^2+2x+2)(x^2+2x-2)$

4. 已知 x、y、z 满足 $x+y+z=3$，$xy+yz+zx=3$，则 $x^3+y^3+z^3-3xyz$ 的值为（　）

A. 0

B. 3

C. 9

D. 27

5. 设 a、b 为实数，且 $a^3+b^3=2$，则 $a+b$ 的最大值为（　）

A. 1

B. 2

C. $\sqrt[3]{4}$

D. $\sqrt{2}$

6. 已知多项式 $f(x)=x^3-3x+1$ 的三个实根为 x_1、x_2、x_3，则 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}+\dfrac{1}{x_3}$ 的值为 （　）

A. 0

B. 3

C. -3

D. 1

7. 若 $a+b=1$，$a^2+b^2=2$，则 a^5+b^5 的值为 （　）

A. $\dfrac{11}{4}$

B. $\dfrac{19}{4}$

C. $\dfrac{7}{2}$

D. $\dfrac{9}{2}$

8. 将 x^6-1 在实数范围内因式分解，不同的一次因式（含常数因子）共有 （　）

A. 4 个

B. 3 个

C. 2 个

D. 6 个

二、多项选择题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。每小题有多个正确选项，全部选对得 5 分，部分选对得 2 分，有选错得 0 分。）

9. 已知 $a+b+c=0$，下列结论正确的是 （　）

A. $a^3+b^3+c^3=3abc$

B. $a^2+b^2+c^2=-2(ab+bc+ca)$

C. $\dfrac{1}{a^2}+\dfrac{1}{b^2}+\dfrac{1}{c^2}=\left(\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c}\right)^2$

D. $a^5+b^5+c^5=5abc(ab+bc+ca)$

10. 关于因式分解，下列说法正确的是 （　）

A. $x^4+y^4=(x^2+y^2+\sqrt{2}xy)(x^2+y^2-\sqrt{2}xy)$

B. $a^3+b^3+c^3-3abc=(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)$

C. x^n-y^n 对任意正整数 n 都可被 $x-y$ 整除

D. x^n+y^n 对任意正奇数 n 都可被 $x+y$ 整除

11. 设 p、q 为实数，多项式 x^2+px+q 的两个根为 x_1、x_2，则下列等式正确的是 （　）

A. $x_1+x_2=-p$

B. $x_1^2+x_2^2=p^2-2q$

C. $x_1^3+x_2^3=-p^3+3pq$

D. $|x_1-x_2|=\sqrt{p^2-4q}$

12. 已知 ω 为 1 的三次虚根（即 $\omega^3=1$，$\omega\neq 1$），下列结论正确的是 （　）

A. $\omega^2+\omega+1=0$

B. $\omega^2=\bar{\omega}$

C. $(1-\omega)(1-\omega^2)=3$

D. $1+\omega+\omega^2+\omega^3+\omega^4+\omega^5=0$

三、填空题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。）

13. 计算 $(1+x)(1+x^2)(1+x^4)(1+x^8)$，用 x 的幂次表示为 $\dfrac{1-x^n}{1-x}$，则 $n=$____。

14. 已知 $a+b=1$，$a^2+b^2=2$，则 $a^4+b^4=$____。

15. 设 x_1、x_2 是方程 $x^2-3x+1=0$ 的两个根，则 $x_1^4+x_2^4=$____。

16. x^5-1 在有理数范围内可分解为 $(x-1)(x^4+x^3+x^2+x+1)$。$x^4+x^3+x^2+x+1$ 在实数范围内可分解为两个二次因式的乘积：$(x^2+ax+1)(x^2+bx+1)$，其中 $a=$____，$b=$____。

四、解答题（本大题共 6 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。）

17.（本小题满分 10 分）

已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，$a_{n+1}=2a_n+3$（$n\geq 1$）。

(a) 设 $b_n=a_n+3$，证明 $\{b_n\}$ 为等比数列，并求 a_n 的通项公式；

(b) 求 $a_1+a_2+\cdots+a_n$。

18.（本小题满分 10 分）
已知 $x+y+z=1$，$x^2+y^2+z^2=2$，$x^3+y^3+z^3=3$。

(a) 求 xyz 的值；

(b) 求 $x^4+y^4+z^4$ 的值。

19.（本小题满分 12 分）
已知正整数 $n\geq 2$。

(a) 证明 $x^n-1=(x-1)(x^{n-1}+x^{n-2}+\cdots+x+1)$；

(b) 当 n 为奇数时，证明 x^n+1 可被 $x+1$ 整除；

(c) 将 x^6-1 在实数范围内完全因式分解。

20.（本小题满分 12 分）
已知 $S=\cos\dfrac{\pi}{7}\cos\dfrac{2\pi}{7}\cos\dfrac{3\pi}{7}$。

(a) 利用 $\sin\dfrac{\pi}{7}$ 将 S 化简，并证明 $S=\dfrac{1}{8}$；

(b) 利用 $x^7-1=0$ 的根与韦达定理，验证上述结论。

21.（本小题满分 13 分）
已知 a、b、c 为正实数，$abc=1$。

(a) 证明 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c}\geq 3$；

(b) 证明 $a^3+b^3+c^3\geq a+b+c$；

(c) 证明 $(a+b)(b+c)(c+a)\geq 8$。

22.（本小题满分 13 分）
已知多项式 $P(x)=x^3+ax^2+bx+c$ 的三个根为 x_1、x_2、x_3，且 $x_1^2+x_2^2+x_3^2=10$，$x_1^3+x_2^3+x_3^3=30$。

(a) 若 $x_1+x_2+x_3=1$，求 a、b、c 的值；

(b) 求 $x_1^4+x_2^4+x_3^4$ 的值；

(c) 证明：x_1、x_2、x_3 中至少有一个大于 2。